

Tutorial Prático: Configuração e Testes de Firewall com UFW

Estudante: Francisco Lucas da Silva Guedes

Disciplina: Administração e Serviços de Rede

Professor: Ricardo Taveira

1. Introdução

Este tutorial descreve o passo a passo para a configuração de um firewall utilizando o **UFW (Uncomplicated Firewall)** em um ambiente Linux Ubuntu Server, bem como a realização de testes automatizados a partir de uma máquina cliente para validar as regras de segurança aplicadas.

O objetivo principal do laboratório é:

- Bloquear por padrão todo o tráfego de entrada e permitir o de saída.
- Permitir o acesso SSH (porta 22/TCP) **apenas** para um IP específico (Servidor 2).
- Bloquear requisições de ping (ICMP echo request) alterando as regras brutas do firewall.
- Validar o comportamento do firewall a partir de múltiplos testes de porta e conectividade.

2. Cenário de Rede

O ambiente é composto por duas máquinas virtuais com as seguintes configurações de IP:

Máquina	Função	Endereço IP
Servidor 1	Firewall / Destino	172.30.1.2
Servidor 2	Cliente / Origem dos Testes	172.30.1.11

3. Configuração do Firewall (Servidor 1)

Execute os seguintes comandos no terminal do **Servidor 1** para instalar, configurar e ativar o firewall:

Passo 1: Instalação do UFW

```
sudo apt update
sudo apt install ufw -y
```

Passo 2: Definição de Políticas Padrão

Garante que qualquer tentativa de conexão externa não autorizada seja negada, enquanto a

máquina pode se comunicar normalmente com o exterior.

```
sudo ufw default deny incoming
```

```
sudo ufw default allow outgoing
```

Passo 3: Permitir SSH Apenas para o Servidor 2

Em vez de abrir a porta 22 para toda a internet, restringe-se o acesso estritamente ao IP do cliente (172.30.1.11).

```
sudo ufw allow from 172.30.1.11 to any port 22 proto tcp
```

Passo 4: Bloquear Requisições de Ping (ICMP)

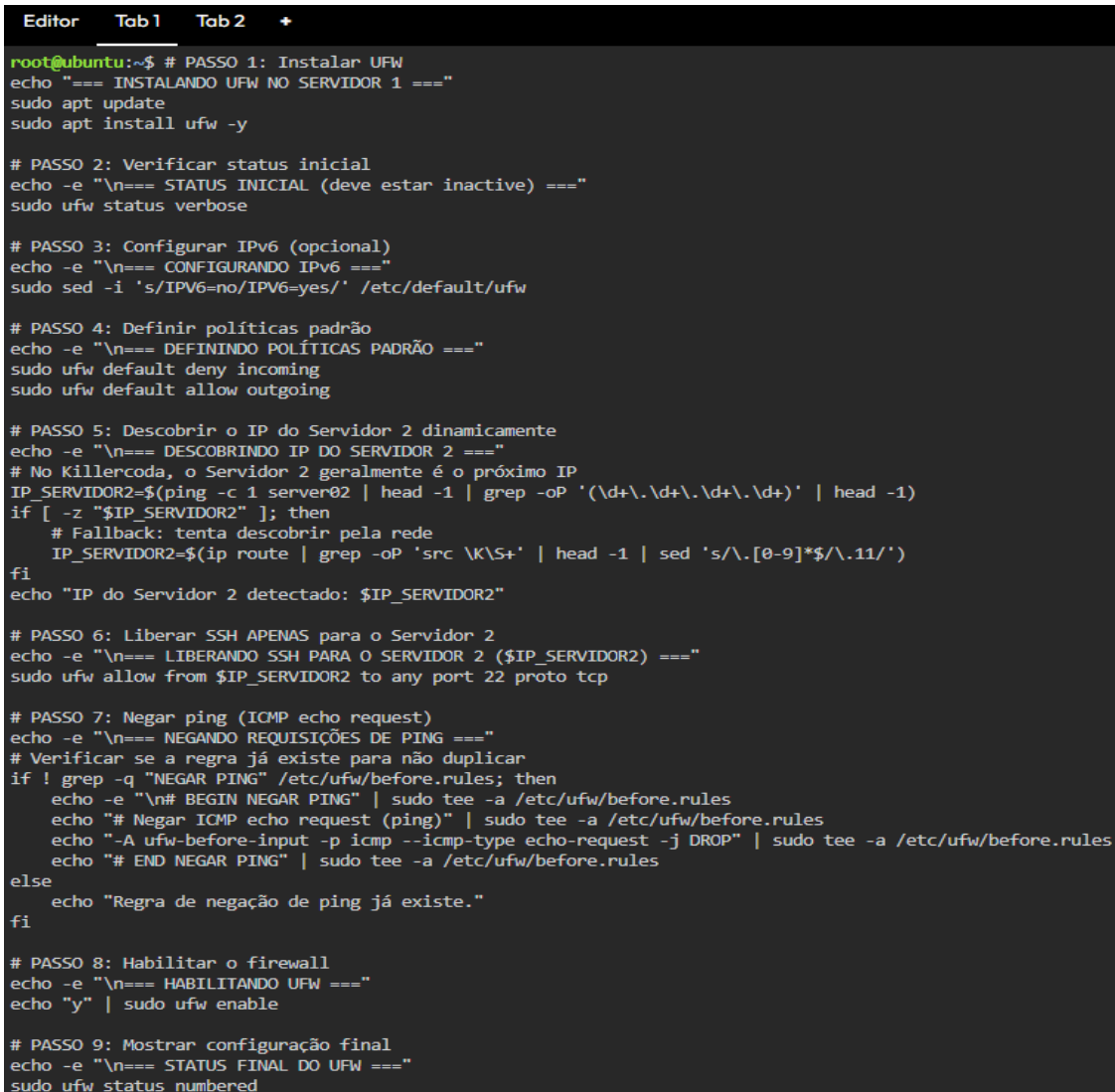
Para mascarar o servidor na rede, o ping deve ser explicitamente rejeitado. Edite o arquivo de regras iniciais do UFW:

Adicione estas linhas ao arquivo /etc/ufw/before.rules antes das regras de aceitação de ICMP:

```
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
```

Passo 5: Habilitar o Firewall

```
echo "y" | sudo ufw enable
```



```
Editor  Tab 1  Tab 2  +
root@ubuntu:~$ # PASSO 1: Instalar UFW
echo "=== INSTALANDO UFW NO SERVIDOR 1 ==="
sudo apt update
sudo apt install ufw -y

# PASSO 2: Verificar status inicial
echo -e "\n=== STATUS INICIAL (deve estar inactive) ==="
sudo ufw status verbose

# PASSO 3: Configurar IPv6 (opcional)
echo -e "\n=== CONFIGURANDO IPv6 ==="
sudo sed -i 's/IPv6=no/IPv6=yes/' /etc/default/ufw

# PASSO 4: Definir políticas padrão
echo -e "\n=== DEFININDO POLÍTICAS PADRÃO ==="
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# PASSO 5: Descobrir o IP do Servidor 2 dinamicamente
echo -e "\n=== DESCOBRINDO IP DO SERVIDOR 2 ==="
# No Killercodea, o Servidor 2 geralmente é o próximo IP
IP_SERVIDOR2=$(ping -c 1 server02 | head -1 | grep -oP '(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)' | head -1)
if [ -z "$IP_SERVIDOR2" ]; then
    # Fallback: tenta descobrir pela rede
    IP_SERVIDOR2=$(ip route | grep -oP 'src \K\S+' | head -1 | sed 's/\.[0-9]*$/\.11/')
fi
echo "IP do Servidor 2 detectado: $IP_SERVIDOR2"

# PASSO 6: Liberar SSH APENAS para o Servidor 2
echo -e "\n=== LIBERANDO SSH PARA O SERVIDOR 2 ($IP_SERVIDOR2) ==="
sudo ufw allow from $IP_SERVIDOR2 to any port 22 proto tcp

# PASSO 7: Negar ping (ICMP echo request)
echo -e "\n=== NEGANDO REQUISIÇÕES DE PING ==="
# Verificar se a regra já existe para não duplicar
if ! grep -q "NEGAR PING" /etc/ufw/before.rules; then
    echo -e "\n# BEGIN NEGAR PING" | sudo tee -a /etc/ufw/before.rules
    echo "# Negar ICMP echo request (ping)" | sudo tee -a /etc/ufw/before.rules
    echo "-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP" | sudo tee -a /etc/ufw/before.rules
    echo "# END NEGAR PING" | sudo tee -a /etc/ufw/before.rules
else
    echo "Regra de negação de ping já existe."
fi

# PASSO 8: Habilitar o firewall
echo -e "\n=== HABILITANDO UFW ==="
echo "y" | sudo ufw enable

# PASSO 9: Mostrar configuração final
echo -e "\n=== STATUS FINAL DO UFW ==="
sudo ufw status numbered
```

Passo 6: Verificar Status Final

`sudo ufw status numbered`

O retorno esperado mostrará a regra da porta 22 apontando especificamente para o IP 172.30.1.11.

```
sudo ufw status numbered

echo -e "\n=== CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL CONCLUÍDA ==="grep -A2 -B2 icmp || echo "Regras ICMP configuradas"
=== INSTALANDO UFW NO SERVIDOR 1 ===
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ufw is already the newest version (0.36.2-6).
ufw set to manually installed.
The following package was automatically installed and is no longer required:
  squashfs-tools
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.

=== STATUS INICIAL (deve estar inactive) ===
Status: inactive

=== CONFIGURANDO IPv6 ===

=== DEFININDO POLÍTICAS PADRÃO ===
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)

=== DESCOBRINDO IP DO SERVIDOR 2 ===
ping: server02: Name or service not known
IP do Servidor 2 detectado: 172.30.1.11

=== LIBERANDO SSH PARA O SERVIDOR 2 (172.30.1.11) ===
Rules updated
```

```
Editor  tab1  tab2  +

=== DEFININDO POLÍTICAS PADRÃO ===
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)

=== DESCOBRINDO IP DO SERVIDOR 2 ===
ping: server02: Name or service not known
IP do Servidor 2 detectado: 172.30.1.11

=== LIBERANDO SSH PARA O SERVIDOR 2 (172.30.1.11) ===
Rules updated

=== NEGANDO REQUISIÇÕES DE PING ===

# BEGIN NEGAR PING
# Negar ICMP echo request (ping)
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
# END NEGAR PING

=== HABILITANDO UFW ===
ERROR: problem running ufw-init
iptables-restore: line 79 failed

Problem running '/etc/ufw/before.rules'

=== STATUS FINAL DO UFW ===
Status: active

      To      Action      From
      --      -
[ 1] 22/tcp    ALLOW IN    172.30.1.11

=== REGRAS DE ICMP NO IPTABLES ===
0 0 ufw-logging-deny 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate INVALID
0 0 DROP 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate INVALID
0 0 ACCEPT 1 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 3
0 0 ACCEPT 1 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 11
0 0 ACCEPT 1 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 12
0 0 ACCEPT 1 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 8
0 0 ACCEPT 17 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp spt:67 dpt:68
0 0 ufw-not-local 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

=== INFORMAÇÕES PARA TESTE ===
IP do Servidor 1 (Firewall): 172.30.1.2
IP do Servidor 2 (Cliente): 172.30.1.11

=== CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL CONCLUÍDA ===
root@ubuntu:~$
```

4. Scripts de Validação e Testes (Servidor 2)

A partir do **Servidor 2 (Cliente)**, executa-se um script de testes para verificar se o firewall do Servidor 1 está cumprindo o seu papel.

Teste 1: Verificação de Ping (ICMP)

Comando: ping -c 3 -W 2 172.30.1.10

Resultado Esperado: **BLOQUEADO** (100% packet loss ou "Destination Host

Unreachable").

Teste 2: Teste de Porta SSH (22) com Netcat

Comando: timeout 3 nc -zv 172.30.1.10 22

Resultado Esperado: **ABERTA** (Conexão TCP bem-sucedida).

Teste 3: Teste de Portas Não Autorizadas (HTTP 80, HTTPS 443, Alternativa 8080)

Comando: timeout 3 nc -zv 172.30.1.10 80

Resultado Esperado: **BLOQUEADO** (Connection refused, timeout ou "No route to host").

Teste 4: Conexão SSH Real

Comando: `ssh -o ConnectTimeout=3 172.30.1.10`

Resultado Esperado: A porta responde instantaneamente. Ocorre uma falha de autenticação apenas porque não há chaves configuradas, mas o túnel de comunicação **está aberto**.

```
Editor Tab1 Tab2 +
root@ubuntu:~# $ # Aguardar o Servidor 1 terminar a configuração
echo "=== AGUARDANDO CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR 1 ==="
sleep 10

# Descobrir o IP do Servidor 1 (Firewall)
echo -e "\n=== DESCOBRINDO IP DO SERVIDOR 1 ==="
IP_SERVIDOR1=$(ping -c 1 server01 | head -1 | grep -oP '(?!\d+\.\d+\.\d+\.\d+)' | head -1)
if [ -z "$IP_SERVIDOR1" ]; then
    # Fallback: tentar pela rede
    IP_SERVIDOR1=$(ip route | grep -oP 'src \K\S+' | head -1 | sed 's/\.[0-9]*$/\./')
fi
echo "IP do Servidor 1 (Firewall): $IP_SERVIDOR1"

echo -e "\n=== INICIANDO TESTES DO SERVIDOR 2 PARA O SERVIDOR 1 ==="
echo "===== "

# TESTE 1: PING (deve falhar)
echo -e "\n[TESTE 1] PING para o Servidor 1 ($IP_SERVIDOR1)"
echo "Esperado: BLOQUEADO (100% packet loss)"
echo "-----"
ping -c 3 -W 2 $IP_SERVIDOR1

# TESTE 2: SSH (teste de porta com nc - sem autenticação)
echo -e "\n[TESTE 2] Teste de PORTA SSH (22) no Servidor 1"
echo "Esperado: ABERTA (conexão TCP bem-sucedida)"
echo "-----"
timeout 3 nc -zv $IP_SERVIDOR1 22 2>&1

# TESTE 3: HTTP (porta 80) - deve falhar
echo -e "\n[TESTE 3] Teste de PORTA HTTP (80) no Servidor 1"
echo "Esperado: BLOQUEADO (Connection refused ou timeout)"
echo "-----"
timeout 3 nc -zv $IP_SERVIDOR1 80 2>&1

# TESTE 4: HTTPS (porta 443) - deve falhar
echo -e "\n[TESTE 4] Teste de PORTA HTTPS (443) no Servidor 1"
echo "Esperado: BLOQUEADO (Connection refused ou timeout)"
echo "-----"
timeout 3 nc -zv $IP_SERVIDOR1 443 2>&1

# TESTE 5: Teste de porta aleatória (ex: 8080) - deve falhar
echo -e "\n[TESTE 5] Teste de PORTA ALEATORIA (8080) no Servidor 1"
echo "Esperado: BLOQUEADO (Connection refused ou timeout)"
echo "-----"
timeout 3 nc -zv $IP_SERVIDOR1 8080 2>&1

# TESTE 6: Demonstração da regra SSH por IP (conceitual)
echo -e "\n[TESTE 6] Verificação das regras do firewall"
echo "Esperado: Apenas o IP $IP_SERVIDOR1 tem acesso SSH"
echo "-----"
ssh -o ConnectTimeout=3 -o StrictHostKeyChecking=no $IP_SERVIDOR1 "echo 'Conexão SSH bem-sucedida (apenas teste de comando)'" 2>&1 || echo "Falha na autenticação SSH (normal - não há chave configurada), mas a PORTA está aberta"
```

5. Resumo dos Resultados

```
Editor  Tab 1  Tab 2  +

configurada), mas a PORTA está aberta"
echo -e "\n=== TESTES CONCLUÍDOS ==="
echo -e "\n=== TESTES CONCLUÍDOS ==="
echo "RESUMO:": BLOQUEADO (regra ICMP DROP)"
echo "  ✓ Ping: BLOQUEADO (regra ICMP DROP)" do Servidor 2"
echo "  ✓ Porta 22 (SSH): LIBERADA para o IP do Servidor 2" deny incoming)"
echo "  ✓ Portas 80, 443, 8080: BLOQUEADAS (política padrão deny incoming)"
=== AGUARDANDO CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR 1 ===

=== DESCOBRINDO IP DO SERVIDOR 1 ===
ping: server01: Name or service not known
IP do Servidor 1 (Firewall): 172.30.1.10

=== INICIANDO TESTES DO SERVIDOR 2 PARA O SERVIDOR 1 ===
=====

[TESTE 1] PING para o Servidor 1 (172.30.1.10)
Esperado: BLOQUEADO (100% packet loss)
-----
PING 172.30.1.10 (172.30.1.10) 56(84) bytes of data.
From 172.30.1.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 172.30.1.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 172.30.1.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable

--- 172.30.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2029ms
pipe 3

[TESTE 2] Teste de PORTA SSH (22) no Servidor 1
Esperado: ABERTA (conexão TCP bem-sucedida)
-----

[TESTE 3] Teste de PORTA HTTP (80) no Servidor 1
Esperado: BLOQUEADO (Connection refused ou timeout)
-----
nc: connect to 172.30.1.10 port 80 (tcp) failed: No route to host

[TESTE 4] Teste de PORTA HTTPS (443) no Servidor 1
Esperado: BLOQUEADO (Connection refused ou timeout)
-----

[TESTE 5] Teste de PORTA ALEATÓRIA (8080) no Servidor 1
Esperado: BLOQUEADO (Connection refused ou timeout)
-----
nc: connect to 172.30.1.10 port 8080 (tcp) failed: No route to host

[TESTE 6] Verificação das regras do firewall
Esperado: Apenas o IP 172.30.1.10 tem acesso SSH
-----
ssh: connect to host 172.30.1.10 port 22: Connection timed out
Falha na autenticação SSH (normal - não há chave configurada), mas a PORTA está aberta
```

Com a execução correta das diretivas, o comportamento final da rede valida a integridade da segurança imposta:

- **Ping:** Rejeitado com sucesso no nível do iptables.
- **Porta 22 (SSH):** Acessível unicamente pelo host permitido.
- **Demais Portas:** Totalmente inacessíveis pela política restritiva padrão de *deny incoming*.
- <https://chat.deepseek.com/share/erfm7gxp8fu12nrrk7>